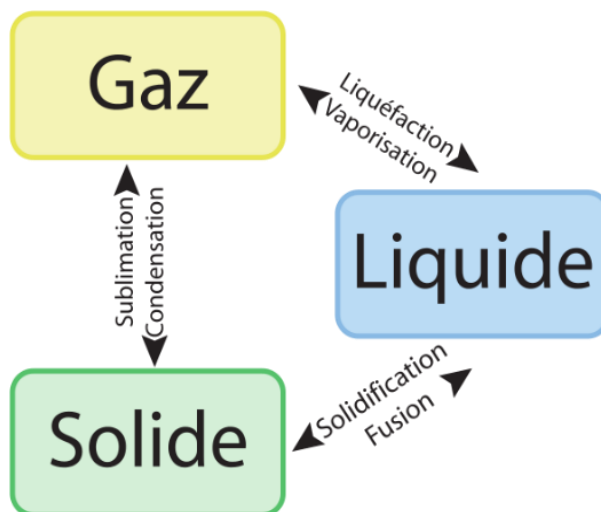


NOM :

INTERROGATION N°3 Langage de la thermodynamique
--

Barème : 1,5 pts par question**1. Compléter les noms des changements d'état :****2. Thermostat**

On dira qu'un thermostat est un système qui n'échange de l'énergie avec un système que par transfert thermique et dont la température reste invariable quel que soit l'importance de ce transfert

3. Transformation par voie quasistatique

Une transformation quasistatique est une transformation qui se fait par une *succession d'état d'équilibre* du système

4. Transformation réversible

Une transformation se fait par voie réversible si la transformation s'effectue par une succession continue d'états d'équilibre du système.

C'est une transformation idéale qui ne peut pas exister dans la réalité ! Il n'y a pas de notion de temps !

On peut s'en approcher expérimentalement à travers une transformation quasistatique dont on peut en inverser le sens en passant par les mêmes états d'équilibre.

Mais il est important de ne pas confondre une transformation réversible et une transformation quasistatique. En effet une transformation quasistatique n'est pas réversible !!! Voire même n'en est pas une limite !

5. Evolution monotherme

Une évolution monotherme caractérise l'**extérieur au système** de telle sorte qu'une évolution monotherme est une évolution pour laquelle un système échange de l'énergie par transfert thermique avec une seule source à la température $T_0 = Cte$, sans que le système soit nécessairement en équilibre thermique avec lui. (la température du système n'est pas définie).

6. Transformation isobare

Une transformation isobare est une transformation qui s'effectue à pression constante pour le système considéré

7. Transformation adiabatique

Une transformation adiabatique est une transformation qui s'effectue sans **transfert thermique** avec le milieu extérieur $\delta Q = 0$.

On dira dans ces conditions que les parois du système sont *athermanes*, *calorifugés* ou encore *isolés thermiquement*. (Dans le cas contraires les parois du système sont *diathermanes* ou *non calorifugées*)

8. Transformation isotherme

Une transformation isotherme est une transformation qui s'effectue à température constante **pour le système**.

9. Transformation isochore

Une transformation isochore est une transformation du système à volume constant.

10. Température cinétique :

La **température cinétique** T_c , est une mesure de cette énergie cinétique microscopique. Si $\Delta \epsilon_k^{(m)} > 0$ alors la température T_c du système augmente et inversement

11. Variables intensives + exemple

Ce sont des variables qui ne dépendent pas de la taille du système (pression, température, concentration, tension)

12. Variables extensives + exemple

Ce sont des variables qui dépendent de la taille du système (quantité de matière, volume, masse...). Généralement elles se somment.

13. Système fermé

Un système est dit **fermé** s'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Mais les échanges d'énergie sont possibles.

14. Système ouvert

Un système est dit **ouvert** s'il peut échanger de l'énergie et de matière avec le milieu extérieur.

15. Grandeurs conservatives

Une grandeur est conservative si lorsque le système est isolé sa variation est nulle $dX = 0$ et si le système est fermé, la variation n'est due qu'aux termes d'échanges (pas de création) $dX = \delta X$.